

SOLUZIONE ADOTTATA PER IL RIUSO DI UN VETUSTO EDIFICIO IN MURATURA ALL'INTERNO DI UN CENTRO STORICO

REUSE OF A MASONRY BUILDING

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Tecnico Lo Giudice & Di Marco
Canicatti (AG) - Italia
logiudice.dimarco@gmail.com

ABSTRACT

In this paper the reuse of masonry building sited in a historic centre are showed. The design is based on the use of steel structures.

SOMMARIO

Non pochi sono i casi in cui si è chiamati a intervenire su vetusti edifici in muratura la cui demolizione, secondo alcuni regolamenti urbanistici comporterebbe la perdita di gran parte del loro volume o addirittura è da essi negata.

Nella presente memoria si riferisce su un caso simile affrontato dagli autori e la soluzione adottata per soddisfare le richieste di carattere urbanistico e strutturale, apparentemente di difficile conciliazione. La ditta committente ha espresso la volontà di sfruttare il volume occupato da un loro fabbricato in muratura a tre elevazioni fuori terra per la realizzazione di un ulteriore piano, con conseguente costruzione di uno nuovo solaio e il riposizionamento degli altri. Preso atto dell'impossibilità di sfruttare le murature esistenti come strutture portanti dell'edificio e a scartati tutti i metodi tradizionali di consolidamento basati sul rinforzo dei setti murari, perché certamente insufficienti allo scopo, e comunque non sostenibili economicamente, gli scriventi hanno optato per una soluzione di intervento strutturale radicale: il compito di trasmettere i carichi verticali e sismici alle fondazioni è stato affidato interamente a un nuovo sistema strutturale a telaio spaziale in acciaio, con solai rigidi in latero-cemento e opportunamente collegato a delle pareti di controvento. Le pareti murarie esistenti sono state declassate a muri di tamponamento e quindi non saranno più chiamate a svolgere funzioni portanti, né nei confronti delle azioni verticali né di quelle sismiche.

1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

L'edificio oggetto d'intervento è ubicato nel centro di Canicatti, prospiciente il centralissimo Viale Regina Margherita in cui si svolgono la maggior parte delle attività economiche e commerciali di tutta la città. Le costruzioni adiacenti nei due lati e che con ogni probabilità furono costruite contestualmente, negli anni '60 furono demolite e ricostruite una delle quali in c.a.. Questa successione cronologica spiega la presenza di giunti tra i tre corpi di fabbrica,

così come riscontrato da alcuni saggi interni effettuati dai proprietari. Le distanze variano tra i 10 e 15 cm.

Il fabbricato ha una superficie lorda in pianta di circa mq 217, presenta una forma ad elle e si compone di tre elevazioni fuori terra. L'altezza complessiva misurata dal marciapiede alla linea di congiunzione tra la facciata e la falda del tetto, risulta di m 12,40.

La struttura è naturalmente in muratura. Oltre ai muri perimetrali, l'ala del fabbricato allungata prospiciente su Viale R. Margherita è divisa da quattro setti aventi funzione di muri di spina, mentre l'ala prospiciente sul cortile 1 è divisa da un solo muro di spina. I muri del piano terra hanno spessore di 55 cm, e si rastremano di 5 cm per ciascuna elevazione.

I solai del piano terra sono del tipo a volta "a crociera" mentre quelli dei piani superiori sono realizzati alcuni con putrelle IPN altri con terzere in legno. La struttura di copertura è realizzata con travi e arcarecci in legno; il manto di copertura è costituito con coppi siciliani.

La struttura si presenta soggetta a un avanzato e generale stato di degrado, a testimonianza dei tanti decenni di abbandono in cui è stata lasciata.

I cantonali murari sono realizzati con conci di pietra squadrata e così anche le fasce murarie adiacenti ai principali vani di apertura. Per il resto, si tratta di muratura con "opus incertum", e malta prevalentemente di gesso. Non si sono riscontrati intercapedini di muratura a sacco.

L'esame delle murature, ha permesso di rilevare quanto segue:

- Sono numerose le lesioni, in corrispondenza delle ammorsature tra i muri perimetrali e quelli di spina;
- Le volte e gli archi a sostegno di esse presentano classiche lesioni per cedimento dei "reni";
- I solai dei piani superiori presentano un grave stato di degrado delle travi in acciaio, aggredite da progredito attacco corrosivo e elevate deformazioni delle travi in legno;
- Le strutture di copertura presentano vistosi cedimenti;
- Le prove eseguite in situ sulla muratura rivelano delle caratteristiche di resistenza medio-crisi, soprattutto in corrispondenza dei muri di spina realizzati interamente in opus incertum.

Emerge un quadro strutturale fortemente compromesso e di difficile recupero.

2 PROGETTO DELL'INTERVENTO

Vista l'intenzione dei committenti di sfruttare il volume occupato dal fabbricato per la realizzazione di un ulteriore piano, con conseguente costruzione di uno nuovo solaio e il riposizionamento degli altri, si è optato per una soluzione di intervento strutturale radicale.

I nuovi e maggiori carichi verticali a cui la muratura esistente sarebbe soggetta sono certamente incompatibili con lo stato delle strutture murarie. In ogni caso l'intervento comporterebbe il rispetto dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008 anche nei confronti delle azioni sismiche calcolate secondo l'attuale normativa. Questa condizione sancisce di fatto l'impossibilità di sfruttare le murature esistenti come strutture portanti dell'edificio e a scartare tutti i metodi tradizionali di consolidamento basati sul rinforzo dei setti murari, certamente insufficienti allo scopo o eccessivamente costosi.

Si è quindi studiata una soluzione per mezzo della quale il compito di trasmettere i carichi verticali e sismici alle fondazioni fosse affidata interamente a un nuovo sistema strutturale. In particolare si è scelto il sistema a telaio spaziale in acciaio, con solai rigidi in latero-cemento e opportunamente irrigidito con delle pareti di controvento.

La struttura in acciaio sarà completamente indipendente dalle pareti murarie esistenti; queste, verranno di fatto declassate a muri di tamponamento e quindi non saranno più chiamate a svolgere funzioni portanti, né nei confronti delle azioni verticali né di quelle sismiche.

Da ciò ne consegue che la progettazione delle strutture portanti è stata eseguita nel rispetto delle indicazioni presenti nelle NTC 2008 per le nuove costruzioni (cap.li 2-3-4 -6- 7).

La scelta di realizzare una struttura in acciaio anziché in c.a. è legata a numerosi vantaggi architettonici, tecnologici e strutturali:

- Il volume degli elementi in acciaio è decisamente più esiguo degli eventuali omologhi in c.a. e ciò è particolarmente utile visto l'intenzione dei proprietari di occultare i pilastri all'interno della muratura. In questo modo si possono di fatto dividere i pannelli murari in più pannelli di minore dimensione e al contempo collegarli verticalmente ai pilastri in acciaio. L'utilizzo di pilastri in c.a. comporterebbe una maggiore invasività dell'intervento, con un taglio della muratura decisamente più invasivo e quindi un maggiore rischio di perdita di stabilità della stessa nelle fasi di lavorazione;
- La struttura in acciaio si adatta meglio a una forma irregolare come quella dell'edificio oggetto di intervento, soprattutto in copertura dove l'irregolarità geometrica è particolarmente evidente;
- Il sistema costruttivo in acciaio, permette di diminuire sensibilmente i carichi in fondazione.

2.1 Ammorsamento dei pannelli murari

Tutti i pannelli murari sono stati ammorsati ai vari piani con la struttura in acciaio. In particolare si è previsto sui lati liberi della costruzione un diffuso sistema di capichave con piastra, contropiastra e doppio dado. Il tirante è stato ancorato all'interno del solaio in latero-cemento in corrispondenza delle travi IPE 180 di collegamento dei telai trasversali.

Sui lati inaccessibili dall'esterno perché adiacenti agli altri fabbricati, si è realizzato un diffuso ammorsamento a livello dei solai del tipo a "coda di rondine", con armatura in barre piegate come da disegni esecutivi.

Effettuato il taglio della muratura, una volta montati i pilastri in acciaio, è stato effettuato, previo un rinzafo con malta di calce, un getto di calcestruzzo, così da suggellare l'aderenza dei pannelli murari ai piedritti.

Infine in corrispondenza della linea di gronda si è realizzato un cordolo in c.a. dell'altezza di 30 cm e dello spessore di 50 cm, avente in compito di concatenare in sommità i pannelli murari tra di loro e questi a pilastri in acciaio.

In definitiva le strutture murarie perimetrali, assolvono di fatto alla funzione di tompagni della nuova costruzione e quindi come tali sono stati considerati nella fase di calcolo.

2.2 Descrizione delle strutture di fondazione.

Si sono realizzate delle fondazioni di tipo diretto costituite da plinti collegati nella direzione trasversale dei telai principali tramite travi a T rovescia e longitudinalmente da travi a L, così da formare un reticolo chiuso di travi.

Tale soluzione è possibile grazie alle buone caratteristiche meccaniche del terreno di sedime e degli strati sottostanti. I Plinti sono tozzi e hanno dimensione della base pari a 150x100 cm e altezza di 70 cm. Le travi trasversali a T rovescia hanno altezza di 70 cm, e base di 80 cm. Le dimensioni dell'ala sono 80x30 cm e dell'anima sono 40x40 cm.

Le travi di collegamento aventi altezza di 70 cm e base di 60 cm, hanno l'ala interamente incassata sotto i pannelli murari, così da assorbirne buona parte del loro peso.

2.3 Descrizione della struttura intelaiata in acciaio

La struttura è composta essenzialmente da 9 telai portanti, di cui 6 (Fili A, B, C, D, I, L) con una sola campata e 3 a due campate (Fili F, G, H). Gli impalcati sono tre, tutti identici, più uno di copertura.

Le colonne in profilo HEA 220 e HEB 220, sono spezzate in due sole sezioni a quota +457 cm e +763 cm; i collegamenti sono del tipo giunto-coprigiunto.

Le travi portanti sono realizzate con profili HEA 220 e IPE 220.

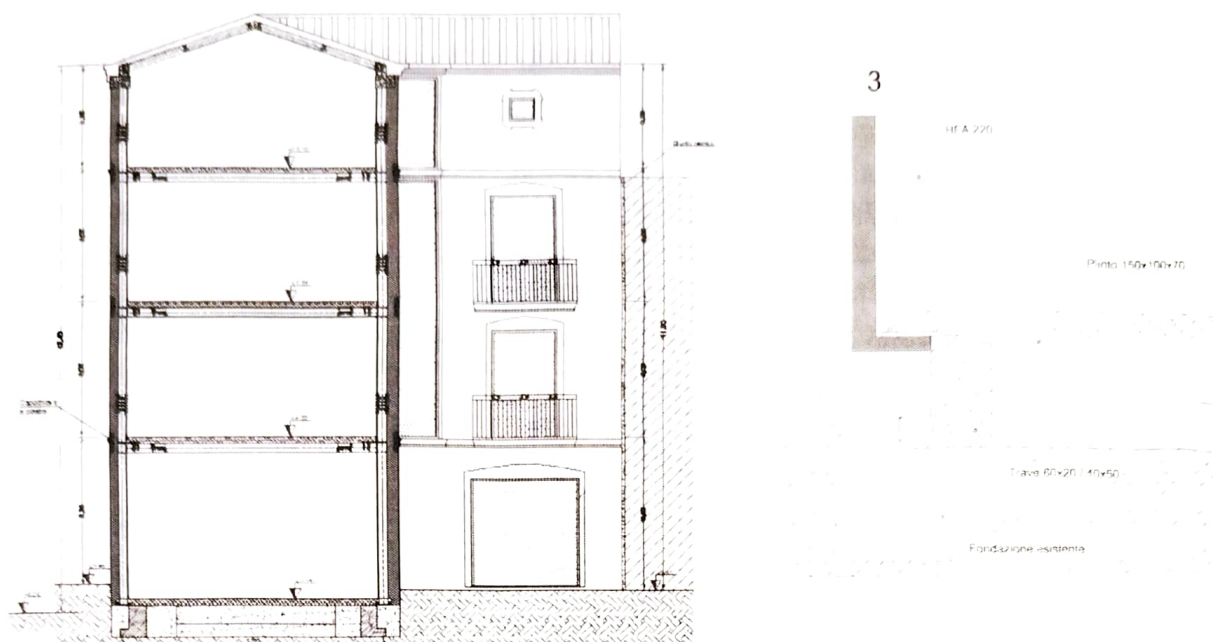


Fig. 1 – A) Sezione; B) Particolare sottofondazione

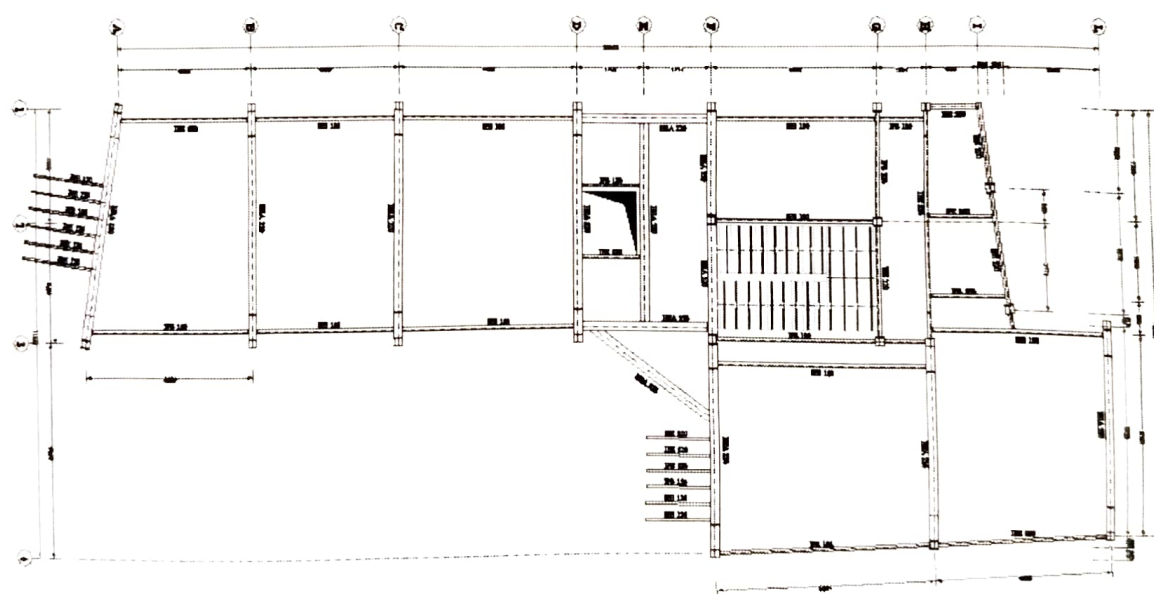


Fig. 2 – Impalcato tipo

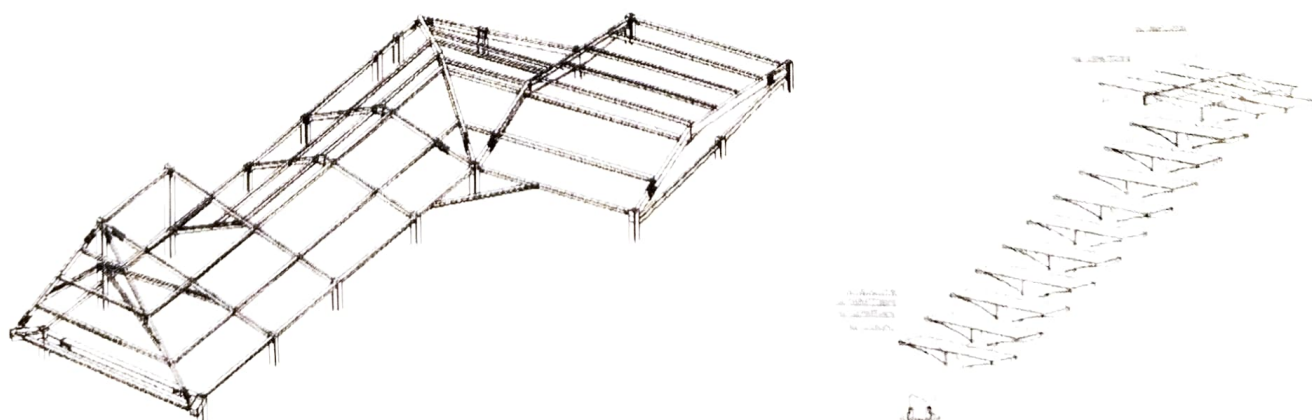


Fig. 3 – A) Vista assonometrica della copertura; B) Rampa di scala

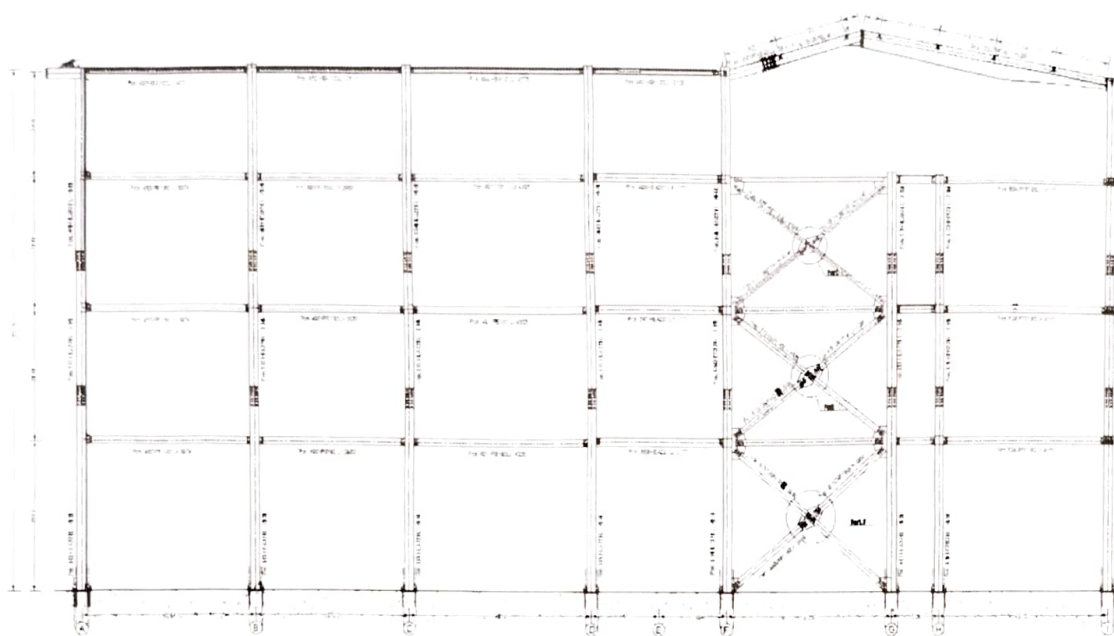


Fig. 4 – Telaio Longitudinale

Il collegamento con le colonne è realizzato tramite due monconi di circa 900 mm saldati a cordone d'angolo e trave tampone a sua volta collegata ad essi tramite giunto tipo GASCI.

Ove tale tipologia di collegamento non è stata possibile per le ridotte lunghezze delle travi si è utilizzato un collegamento flangiato irrigidito. In corrispondenza dei nodi le colonne sono ovunque irrigidite.

Il vano scala è delimitato da quattro pilastri, a due a due controventati. I controventi sono concentrici a croce di Sant'Andrea con diagonali tese attive. Le aste sono costituite da profili UPN accoppiati, di diversa dimensione al fine di rispettare le regole di progetto specifiche previste dal § 7.5.5 delle NTC 2008.

La struttura della scala è realizzata da rampe interamente in acciaio costituite da cosciali in profilo tubolare Ø 164 e spessore di 12 mm. Questi sono collegati alle travi di piano del telaio filo F e a quelle di passaggio del telaio Filo G. Le travi HEA 220 sono irrigidite a torsione così da ottenere una sezione scatolare. I gradini in lamiera d'acciaio sono opportunamente irrigidite con fazzoletti trasversali e saldati al cosciale. Sopra la pedata sarà predisposta una lastra di marmo.

L'impalcato di copertura presenta notevoli irregolarità geometriche; in ogni caso si è riusciti a collegare tutte le strutture principali con i pilastri. Le travi principali sono realizzate in IPE 240, IPE 200, IPE 160. Per l'orditura secondaria si sono utilizzati HEA 120.

Il manto di copertura è stato realizzato con lamiera coibentata da 60 mm e tegole tipo coppo siciliano.

La struttura è progettata in modo da avere un comportamento dissipativo nei confronti delle azioni sismiche, e quindi nel rispetto della gerarchia delle resistenze.

2.4 Solai di piano

I solai di piano sono del tipo latero-cemento con travetti prefabbricati a graticcio. Particolare cura è stata adottata nel collegamento con le travi HEA 220. Queste sono state studiate in modo da risultare annegate nello spessore del solaio. I travetti sono stati appoggiati sulle ali del profilo, previa disposizione di cassatura inferiore sostenuta da puntelli.

Sull'anima delle travi, in corrispondenza di ciascun travetto, sono stati saldati dei connettori a maniglia Ø12 (10x8 cm) e posizionato un Ø 14 con estremità piegata a squadretta e disposta all'interno della maniglia. Il solaio ha spessore di 25 cm con caldana di 5 cm. L'interasse dei travetti è di 50 cm.

Come emerso dal calcolo, è stato necessario predisporre per ogni campo di solaio una fascia piena di 10 cm. In più per il campi di solaio compresi tra i fili F-H-L Picch. 3-4, si sono realizzate delle fasce semipiene di 20 cm.

Per il collegamento superiore tra i travetti appartenenti a campi di solaio adiacenti si sono utilizzati dei monconi; questi hanno il compito di assorbire le tensioni in zona tesa.

Si prevede infine un leggero sfalsamento tra le file di pignatte adiacenti (circa 5 cm) al fine di non creare delle linee preferenziali di fessurazioni.

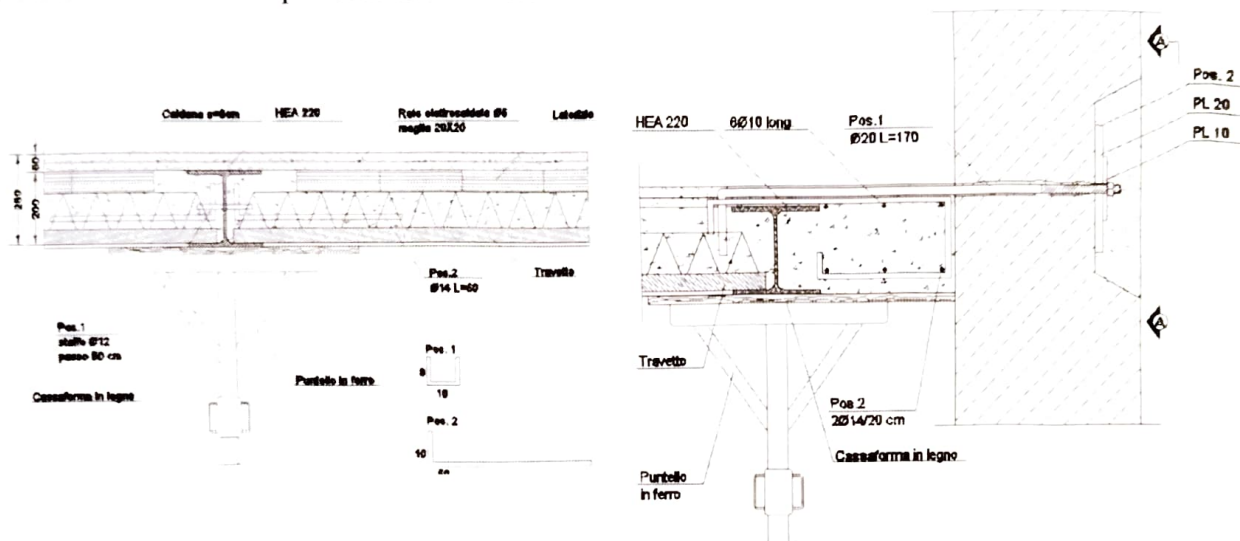


Fig. 5 – Particolari: A) collegamento travetti – trave in acciaio, B) Ammorsamento solaio-muratura

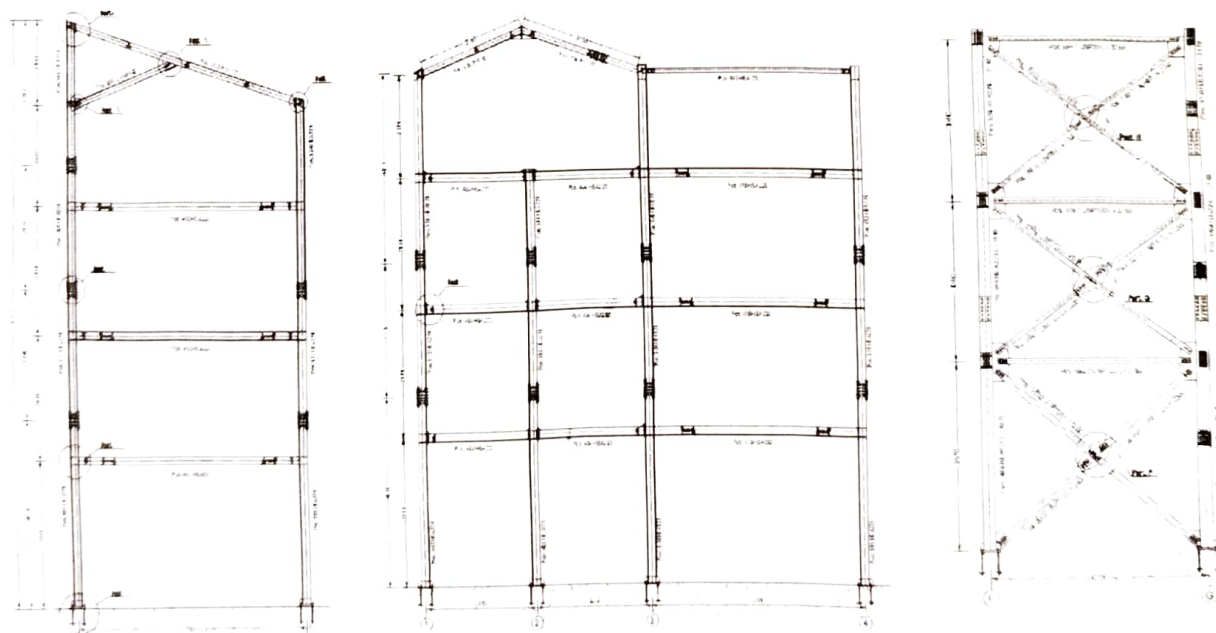


Fig. 6 - Telai

3 METODO DI CALCOLO E VERIFICHE

Il metodo utilizzato è quello dell' "Analisi statica lineare".

Gli stati limite utilizzati nella verifica sono quello di salvaguardia della vita (SLV), e quello di danno limitato (SLD).

3.1. Modellazione e criteri di progetto delle strutture in acciaio

Per controllare ed eliminare ipostaticità o labilità e per valutare correttamente i fenomeni di instabilità delle membrature è stato necessario concepire e studiare la struttura nello spazio

tridimensionale. Il sistema costruttivo è una forma ibrida: a “Telaio” con nucleo controventato collocato in corrispondenza del vano scala e con piani rigidi.



Foto 1 – Montaggio struttura intelaiata

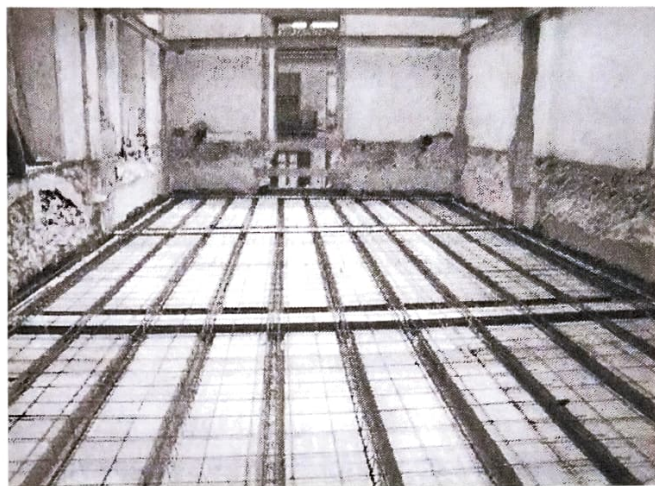


Foto 2 – Solaio prima del getto



Foto 3 – Particolare nodo a 4 vie in copertura

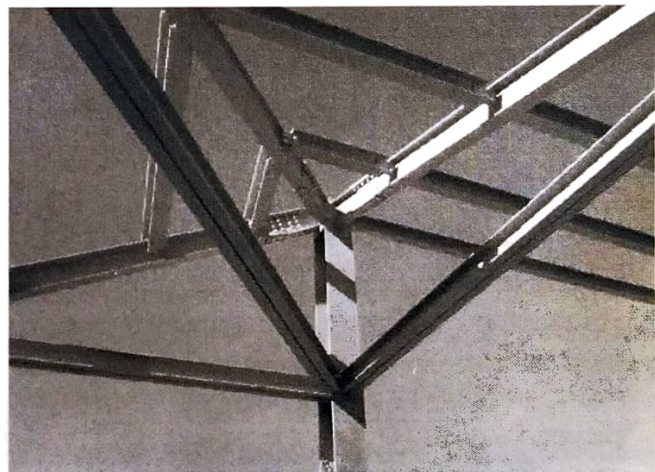


Foto 4 – Particolare nodo in copertura



Foto 5 - Controventi

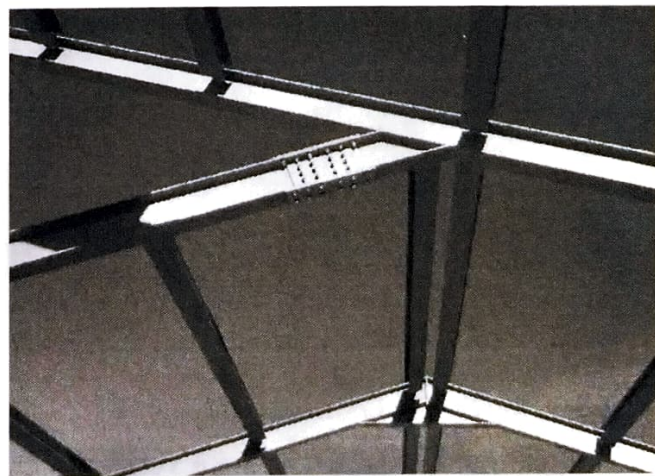


Foto 6 – Particolare nodo in copertura

I telai trasversali sono collegati longitudinalmente da delle travi incernierate ai loro estremi. Le azioni sismiche verranno assorbite: lungo la direzione x, dai portali, con un comportamen-

to a telaio; lungo la direzione y, dai portali longitudinali ma soprattutto dalle pareti di controvento posizionate in corrispondenza del vano scala. Infatti su di essi refluiscano le azioni sismiche dei due telai longitudinali esterni non controventati.

L'edificio è stato progettato per avere un comportamento dissipativo con duttilità di classe B. Al fine di raggiungere un comportamento duttile in accordo al criterio di gerarchie delle resistenze e quanto indicato dalle NTC 2008 si impostò il rispetto di alcune condizioni nel calcolo delle sollecitazioni e nelle verifiche: delle colonne [7.5.4.2], delle travi [7.5.4.1], dei collegamenti [7.5.4.4], dei pannelli nodali [7.5.4.5], dei collegamenti colonna fondazione [7.5.13], dei nodi trave-colonna [7.5.4.3], dei controventi concentrici [§ 7.5.5].

Infine, nell'iterativo processo di dimensionamento, si è data la debita importanza alla verifica [7.5.11], avente come scopo quello di assicurare che per ogni nodo trave-colonna dei telai sia

$$\sum M_{C,pl,Rd} \geq \gamma_{RD} \cdot \sum M_{b,pl,Rd}$$

dove $\gamma_{RD} = 1,1$, $M_{C,pl,Rd}$ è il momento resistente della colonna calcolato per i livelli di sollecitazione assiale presenti nella colonna nelle combinazioni sismiche delle azioni ed $M_{b,pl,Rd}$ è il momento resistente delle travi che convergono nel nodo trave colonna.

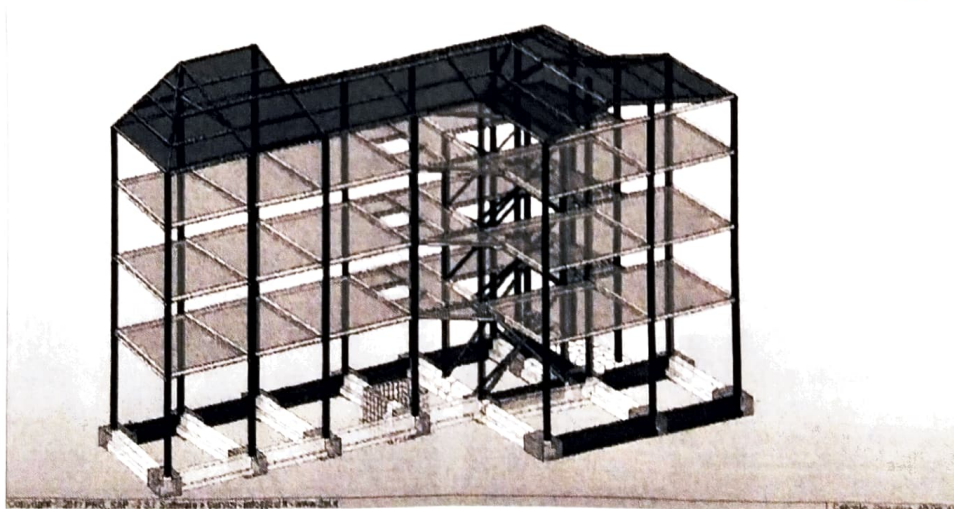


Fig. 7 – Modello di calcolo

3.2 Verifiche allo stato limite di esercizio SLE

Il valore massimo ammissibile dello spostamento laterale dei punti di sommità orizzontale, suggerito dalla norma, è pari a $D/h=1/500=2.6$ cm e quindi maggiore al valore massimo calcolato pari per la direzione Y pari a 1.19 cm e la direzione X pari 2.16 cm.

Il valore massimo ammissibile dello spostamento verticale in copertura è $D/L=1/200=3.5$ cm è quindi maggiore a quello calcolato pari a 1.94 cm. Il valore massimo ammissibile dello spostamento verticale consigliato per i solai è pari a $D/L=1/250=2$ cm è quindi maggiore del valore calcolato pari a 1.33 cm. Infine si è verificato che lo spostamento massimo di interpiano fosse minore a $3h/1000$; il valore massimo registrato è pari a $2,50 h/1000$ e quindi inferiore.

3.3 Controventi concentrici

In ottemperanza al §7.5.5, si è verificato che: la snellezza adimensionale delle aste di controvento risulta compresa tra 1.3 e 2 [7.5.5], per ciascun campo i coefficienti di sovraresistenza Ω_i differiscono tra il massimo e il minimo meno del 25%